

객체지향 프로그래밍 프로젝트 계획서

프로젝트 명	
심심한 초원의 제왕 홍순율	
조 이름	네이처 빌더
조원	심성진, 심준서, 한시현, 홍순율
선정한 생태계	☐ 육상 ☐ 해양 ☐ 사막 ☐ 밀림 ☐ 숲 ☐ 극지방 ☒ 초원 ☐ 기타 ()
선정 이유	초원에 여러 동물이 살아 동물간의 상호작용을 나타내기 좋을 것 같았고, 내셔널 지오그래픽과 같은 자연 다큐멘터리에서도 초원에 대해 자주 다루기 때문에 접근성이 비교적 높은 것 같아 정했습니다.
생태계 설명	동물 종류: 나무, 얼룩말, 토끼, 사자, 코끼리, 기린, 하이에나, 치타, 풀 최하위 포식자: 얼룩말, 토끼 이들을 먹는 포식자: 사자, 치타 하이에나는 이미 죽은 시체를 먹거나 할 수 있다면 다른 동물이 사냥하는 것을 뺏는 기믹을 넣을 것이다. 코끼리, 기린은 다른 동물을 잡아먹지는 않지만, 다른 동물이 건들었을 때, 잡아먹히지는 않는 상호작용을 넣을 것이다.
역할 분담	홍순율: GUI, 물리엔진 등, 심성진: 전체적인 코드관리, 심준서: 상호작용 중심, 한시현: 동물 클래스 중심
생성형 AI 활용 계획	GUI, 물리엔진 등에 대해서는 모르는 부분이 많아 AI를 활용하여 도움을 받을 것이고 전체적인 코드를 작성한 후 세세한 수정사항 등을 AI에게 도움을 받을 계획입니다.

공통 부모(Parent) 설계			
담당 조원	클래스 이름	공통속성	공통메서드
심성진	<i>animal</i>	<i>speed, hp, ap(attack power:공격력), rsp(recovery speed:치유 속도), place, hunger(추상)</i>	<i>move(), isalive(), eat()</i>
심성진	<i>herbivores</i>	<i>hunger, rp_rate(reproduction rate: 번식 게이지)</i>	<i>reproduce()</i>

심성진	carnivores	hunger, energy	attack()
심성진	plant	place,eaten(먹힘 여부)	grow()
※ 필요시 행 추가 허용			

동물 클래스 설계				
담당 조원	동물 이름	상속관계	속성	메서드
심준서	사자	<i>animal-carnibores</i> 에 속함	<i>roar_rate</i> (포효 쿨타임)	<i>roar()</i> (포효해서 나머지 동물에 광역 디버프)
심준서	하이에나	<i>animal-carnibores</i> 에 속함	<i>steal_prb</i> (먹이를 뺏을 수 있는 확률)	<i>steal()</i> (특정 거리 내의 먹이를 뺏음)
심준서	치타	<i>animal-carnibores</i> 에 속함	<i>boost_rate</i> (고속 이동 쿨타임)	<i>boost()</i> (일정 시간 동안 폭발적으로 이동)
한시현	토끼	<i>animal-herbivores</i> 에 속함	<i>hide_rate</i> (숨기 쿨타임)	<i>hide()</i> (일정 시간동안 풀에 숨어 피함)
한시현	기린	<i>animal-herbivores</i> 에 속함	<i>neckfight_prb</i> (기린끼리 싸울 확률) <i>neckfight_rate</i> (싸움 쿨타임)	<i>neckfight()</i> (기린들의 넥스윙으로 인해 다른 동물이 다가오지 못함)
심성진	얼룩말	<i>animal-herbivores</i> 에 속함	<i>distract_prb</i> (산만하게 할 확률)	<i>distract()</i> (얼룩말이 특정 확률로 주변 동물을 산만하게 함)
한시현	풀	<i>plant</i> 에 속함	<i>rab_num</i> (풀에 들어가있는 토끼 수: 한계 존재)	X
한시현	나무	<i>plant</i> 에 속함	X	X
심성진	코끼리	<i>animal-herbivor</i>	<i>stomp_power</i> (	<i>stomp()</i> (근처의

		es에 속함	밟는 범위), stun_time(멈추는 시간) tree_rate(tree의 쿨타임)	carnibores를 stun_time(초)간 멈춤) tree()(근처 나무를 뽑아 포식자에 투척)
	※ 필요시 행 추가 허용			

동물 간 상호작용 설계	
참여 객체	내용 ※ 반드시 동물끼리의 상호작용이 포함되어야 함
얼룩말, 토끼, 풀	얼룩말, 토끼가 풀을 먹는다. hp 가 다 차면 그만 먹게 된다,
치타, 사자, 얼룩말, 토끼	치타, 사자가 가장 가까운 위치의 얼룩말, 토끼를 향해 이동하고, 접촉하게 되면 잡아먹게 된다.
치타, 사자, 기린	치타, 사자가 가장 가까운 위치의 얼룩말, 토끼, 기린 중 하나로 이동한다. 이때 기린으로 이동할 시 기린이 벡스윙을 하게 되면 일정거리 떨어지게 되고, 사자, 치타의 hp 가 깎인다. 기린의 쿨타임이 안돌아 공격하지 못할 시 치타, 사자가 기린을 공격한다.
치타, 사자, 코끼리	치타, 사자가 이동하는 중 코끼리와 일정거리 수준 이상 가까워지면 코끼리가 공격한다. 코끼리의 쿨타임이 안돌아 공격하지 못하면 사자, 치타가 공격한다.
기린	기린끼리 너무 가까워지면 일정 확률로 싸움이 난다.
하이에나, 치타, 사자	하이에나는 치타와 사자가 공격하고 있는 먹잇감으로 높은 확률로 이동하며 이 경우 일정한 확률로 그 먹이를 뺏는다.
코끼리, 나무	코끼리는 일정확률로 근처에 다가오는 포식자를 향해 나무를 뽑아 던져 포식자의 hp 를 깎는다.
모든 동물	모든 동물은 각 동물끼리 나무의 일정 반경안에서 만나게 되면 각 동물별로 지정된 시간동안 번식을 진행한다.
사용자	재난재해 - 거대한 트랙터 등 인간의 기계들이 나타나 초원을 완전히 밀어버린다
※ 필요시 행 추가 허용	